SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA

Kolloid Kimyo: Sirt Hodisalari Termodinamikasi, Adsorbsiya Izotermalari va Amaliy Tizimlar

MAVZU REJASI VA ILMIY PROGRAMMA:

1. Sirt erkin energiyasi, sirt tarangligi va termodinamik asoslar (Gibbs tenglamasi).
2. Sirt tarangligiga ta'sir etuvchi omillar va Antonov qoidasi.
3. Egri sirtlar termodinamikasi: Laplas va Kelvin (Tomson) tenglamalari.
4. Sorbsiya jarayonlari: Fizikaviy adsorbsiya, xemosorbsiya va kapillyar kondensatsiyalanish.
5. Sirt-aktiv (SAM), sirt-inert (SIM) va sirt-nofaol (SNM) moddalar. Traube-Dyuklo qoidasi.
6. Monomolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Gibbs va Lengmyur adsorbsiya izotermalari.
7. Polimolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Freyndlih, Polyani va BET (Brunauer-Emmett-Teller) modellari.
8. Qattiq adsorbentlar va eritmalardan adsorbsiya: Panet-Fayans, Rebinder qoidalari va xromatografiya.

1. Sirt Qatlamidagi Ortiqcha Erkin Energiya va Sirt Tarangligi

Molekulalararo o'zaro ta'sir va kompensatsiyasizlik: Hajmdagi molekula (A) barcha yo'nalishlarda teng kuchlar bilan tortiladi (sum F = 0). Sirt qatlamidagi molekula (B) esa suyuqlik ichiga tortiladi va uning kuch maydoni kompensatsiyalanmagan.

Sirt erkin energiyasi (Gs): Molekulani hajmdan sirtga chiqarish uchun sirt tortishish kuchlariga qarshi ish bajarilishi kerak. Bu ish sirtda ortiqcha erkin energiya (Gs) ko'rinishida to'planadi.

Sirt tarangligi (sigma): Sirt yuzasini 1 m2 ga oshirish uchun sarflanadigan solishtirma erkin sirt energiya yoki sirtga urinma yo'nalishda ta'sir etuvchi kuchdir [mN/m yoki J/m2].

Sirt erkin energiyasi tenglamasi:

$$G_s = \sigma \cdot S$$

Termodinamikaning I va II qonuni birlashuvi:

$$dG = -S\,dT + V\,dP + \sigma\,dS + \sum \mu_i\,dn_i$$

Sirt tarangligining termodinamik ta'rifi:

$$\sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\right)_{T,P,n_i} = \left(\frac{\partial F}{\partial S}\right)_{T,V,n_i}$$

2. Sirt Tarangligiga Ta'sir Etuvchi Fizik-Kimyoviy Omillar

1. Modda kimyoviy tabiati va qutbliligi: Molekulalararo bog'lanish qancha kuchli bo'lsa (vodorod bog'lar, ionli bog'lar), sirt tarangligi shuncha yuqori bo'ladi. Suvda sigma = 72.8 mN/m, simobda sigma = 475 mN/m.

2. Harorat ta'siri (T): Harorat ortishi bilan molekulalar issiqlik harakati kuchayadi, molekulalararo tortishish zaiflashadi va sirt tarangligi chiziqli kamayadi. Kritik haroratda (Tk) sigma = 0 bo'ladi.

3. Antonov qoidasi (Ikki suyuqlik chegarasi): O'zaro cheklangan eruvchan ikki suyuqlik chegarasidagi sirt tarangligi ularning to'yingan faza sirt tarangliklari ayirmasiga teng.

Sirt tarangligining haroratga bog'liqligi:

$$\sigma_T = \sigma_0 - \alpha(T - T_0)$$

Antonov qoidasi tenglamasi:

$$\sigma_{1,2} = |\sigma_1 - \sigma_2|$$



3. Sirt-Aktiv Moddalar va Traube-Dyuklo Qoidasi

Sirt Aktivligi (g): Erigan moddaning sirt tarangligini pasaytirish qobiliyati. g = -d(sigma)/dC (C -> 0 sharoitida).

Traube-Dyuklo Qoidasi: Bir xil gomologik qatordagi sirt-aktiv moddalarning (spirtlar, yog' kislotalari) uglevodorod zanjiri bitta -CH2- guruhga uzayganda, ularning sirt aktivligi (g) 3.0-3.5 baravar ortadi.

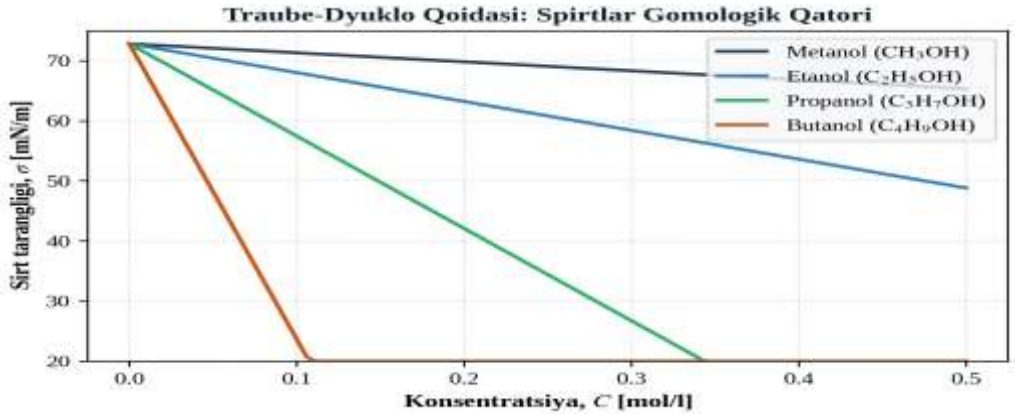
Fizikaviy sababi: Uglevodorod radikali suv muhitidan sirt qatlamiga gipofobik kuchlar ta'sirida siqib chiqariladi.

Rebinder bo'yicha sirt aktivlik ta'rifi:

$$g = -\lim_{C \to 0} \frac{d\sigma}{dC}$$

Traube-Dyuklo koeffitsienti:

$$\frac{g_{n+1}}{g_n} = 3.0 \div 3.5$$



4. Egri Sirtlar Termodinamikasi: Laplas va Kelvin Tenglamalari

Egri sirt ostidagi kapillyar bosim (Laplas): Suyuqlik sirti egrilanganda (tomchi, pufakcha, kapillyar menisk) sirt taranglik kuchlari natijasida qo'shimcha Laplas bosimi (Delta P) hosil bo'ladi.

Botiq va qabariq menisklar: Qabariq sirtda (tomchi) ichki bosim ortadi (Delta P > 0). Botiq sirtda (kapillyar) bosim pasayadi (Delta P < 0), bu esa kapillyar ko'tarilishga sabab bo'ladi.

Kelvin (Tomson) tenglamasi: Kichik tomchilar ustidagi to'yingan bug' bosimi (Pr) tebranmas tekis sirt ustidagi bug' bosimidan (P0) yuqori bo'ladi. Botiq kapillyarlarda esa bug' bosimi pasayadi (kapillyar kondensatlanish).

Laplas tenglamasi (Sferik sirt):

$$\Delta P = P_{ichki} - P_{tashqi} = \frac{2\sigma}{R}$$

Kelvin (Tomson) tenglamasi:

$$\ln\left(\frac{P_r}{P_0}\right) = \frac{2\sigma V_m}{rRT}$$

5. Sorbsiya Hodisalarining Mexanizmi va Qiyosiy Tavsifi

1. Adsorbsiya (Sirtqi) Moddaning fazalar ajralish sirtida (qattiq/gaz, qattiq/suyuqlik) to'planish jarayoni.

- Sirtqi hodisa
- Tez muvozanatga erishadi
- Qaytardir (desorbsiya)

2. Absorbsiya (Hajmiy) Yutilayotgan moddaning ikkinchi faza (suyuqlik yoki qattiq jism) hajmi bo'ylab tekis tarqalishi.

- Diffuziya bilan bog'liq
- Sekin boradi
- Boshqalar: Xemosorbsiya

3. Kapillyar Kondensatsiyalanish G'ovak adsorbentlarda botiq menisklar hosil bo'lishi natijasida bug'ning $P < P0$ bosimda suyuqlikka aylanishi.

- Kelvin tenglamasi
- Histerezis sirtalari

6. Adsorbsiyaning Miqdoriy Ko'rsatkichlari va Absolyut Adsorbsiya

Asosiy tushunchalar: Adsorbent — sirtida adsorbsiya sodir bo'ladigan qattiq yoki suyuq modda.

Adsorbtiv — adsorbsiyalanuvchi modda.

Adsorbat — adsorbsiyalangan modda.

1. Absolyut Adsorbsiya (a): Adsorbentning birlik massasi (m) yoki birlik sirt yuzasida (S) to'plangan adsorbatning mol miqdori.

2. Ortiqcha Gibbs Adsorbsiyasi (G): Sirt qatlamidagi modda miqdorining hajm rejalashtirilgan konsentratsiyasidan ortiqcha farqi [mol/m2].

Absolyut adsorbsiya (a):

$$a = \frac{n}{m}\ [\text{mol/g}] \quad \text{yoki} \quad a = \frac{n}{S}\ [\text{mol/m}^2]$$

Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G):

$$G = \frac{n_s - n_0}{S}\ [\text{mol/m}^2]$$

7. Gibbsning Fundamental Termodinamik Adsorbsiya Tenglamasi

Gibbs tenglamasi va uning mohiyati: Sirt tarangligining o'zgarishi (d_sigma/dC) bilan sirtda modda to'planishi (G) o'rtasidagi fundamental termodinamik bog'liqlikni ifodalaydi.

Musbat adsorbsiya (G > 0): Agar d_sigma/dC < 0 bo'lsa (SAM), G > 0 bo'ladi. Modda sirtda to'planadi va sirt tarangligini pasaytiradi.

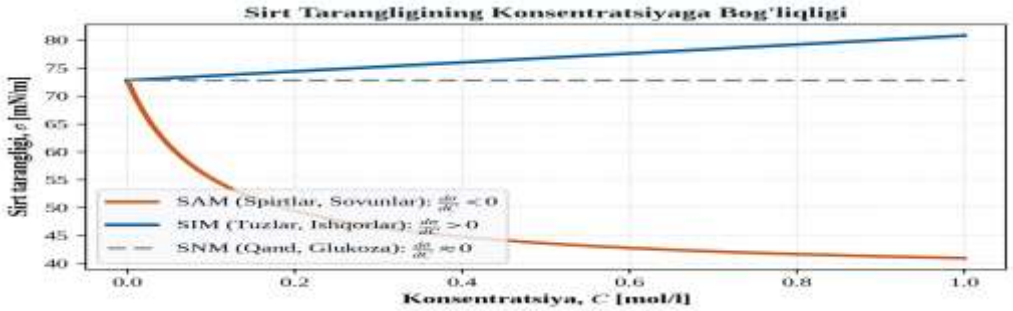
Manfiy adsorbsiya (G < 0): Agar d_sigma/dC > 0 bo'lsa (SIM), G < 0 bo'ladi. Modda hajmga o'tadi va sirtda kamayadi.

Gibbs tenglamasi (Konsentratsiyali):

$$G = -\frac{C}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dC}$$

Gibbs tenglamasi (Aktivlikli):

$$G = -\frac{a_i}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{da_i}$$



8. Shishkovskiy Tenglamasi va Molekula O'lchamlarini Aniqlash

Shishkovskiy tenglamasi: B. Shishkovskiy (1908) sirt-aktiv moddalar konsentratsiyasi ortishi bilan sirt taranglik pasayishini empirik ravishda ifodaladi.

Gibbs va Lengmyur bilan birlashuvi: Shishkovskiy konstanta B = G_max * R * T ekanligi isbotlandi va Gibbs tenglamasidan Lengmyur izotermasiga o'tish imkonini berdi.

Molekula parametrlarini hisoblash: G_max qiymatidan molekulaning sirtda egallagan ko'ndalang kesim yuzasi (S0) va sirt qatlamining qalinligi (l) aniqlanadi.

Shishkovskiy empirik tenglamasi:

$$\sigma_0 - \sigma = B\ln(1 + AC)$$

Gibbs-Lengmyur birlashgan tenglamasi:

$$B = G_{max}RT \quad \Rightarrow \quad \sigma_0 - \sigma = G_{max}RT\ln(1 + KC)$$

Molekula o'lchamlari formulalari:

$$S_0 = \frac{1}{G_{max} \cdot N_A}, \qquad l = \frac{G_{max} \cdot M}{\rho}$$

9. Lengmyurning Monomolekulyar Adsorbsiya Nazariyasi

Lengmyur Postulatlari (1915): 1. Adsorbsiya adsorbent sirtidagi diskret faol markazlarda sodir bo'ladi.

2. Har bir faol markaz faqat bitta adsorbat molekulasini tuta oladi (monoqavat).

3. Faol markazlar energetik jihatdan teng qiymatlidir va bir-biriga ta'sir etmaydi.

4. Jarayon dinagmik muvozanatga ega: Adsorbsiya tezligi = Desorbsiya tezligi.

Lengmyur Adsorbsiya Izotermasi:

$$G = G_{\max}\frac{KC}{1+KC}$$

Sirt to'lish darajasi (theta):

$$\theta = \frac{G}{G_{\max}} = \frac{KC}{1+KC}$$



10. Lengmyur Izotermasining Sohalari va Linearizatsiyasi

1. Genri sohasi (C -> 0): Juda kam konsentratsiyada K*C << 1, shunda G = G_max * K * C = K_H * C. Adsorbsiya konsentratsiyaga to'g'ri mutanosib.

2. To'yinish sohasi (C -> inf): Yuqori konsentratsiyada K*C >> 1, shunda G = G_max. Adsorbent sirti to'liq monoqavat bilan qoplanadi.

3. Chiziqli tenglama (Linearizatsiya): Tajriba ma'lumotlaridan G_max va K doimiylarini grafik usulda aniqlash uchun 1/G ga nisbatan 1/C grafigi chiziladi.

Lengmyur chiziqli shakli:

$$\frac{1}{G} = \frac{1}{G_{\max}} + \frac{1}{G_{\max} K} \cdot \frac{1}{C}$$

Genri sohasi chegarasi:

$$C \to 0 \Rightarrow G = G_{\max} KC = K_H C \quad \text{(Genri qonuni)}$$

To'yinish sohasi chegarasi:

$$C \to \infty \Rightarrow G = G_{\max} \quad \text{(To}'\text{yinish)}$$

11. Freyndlihning Empirik Adsorbsiya Izotermasi

Freyndlih tenglamasi (1909): G'ovak va energetik jihatdan bir jinsli bo'lmagan adsorbentlarda o'rtacha konsentratsiyalar sohasida adsorbsiyani ifodalovchi empirik darajali tenglama.

Tenglama doimiylari: beta — adsorbsion sig'im koeffitsienti;

1/n — adsorbent sirtining energetik bir jinsli emaslik koeffitsienti ($0.1 < 1/n < 0.7$).

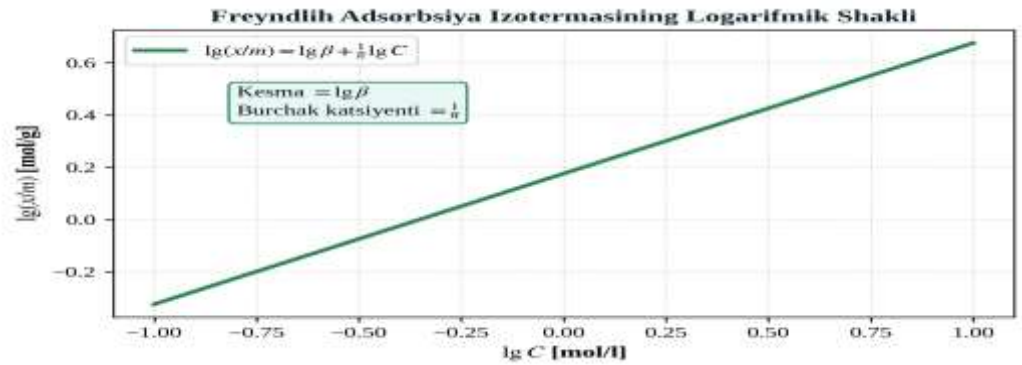
Qo'llanish chegarasi: Juda kichik va juda yuqori konsentratsiyalarda (to'yinishda) bajarilmaydi.

Freyndlih darajali tenglamasi:

$$\frac{x}{m} = \beta \cdot C^{1/n} \qquad (0.1 < 1/n < 0.7)$$

Logarifmik chiziqli shakli:

$$\lg\left(\frac{x}{m}\right) = \lg\beta + \frac{1}{n}\lg C$$



12. BET Polimolekulyar Adsorbsiya Modellari

BET Nazariyasi (Brunauer, Emmett, Teller, 1938): 1. Adsorbsiya polimolekulyar (ko'p qatlamli) xarakterga ega.

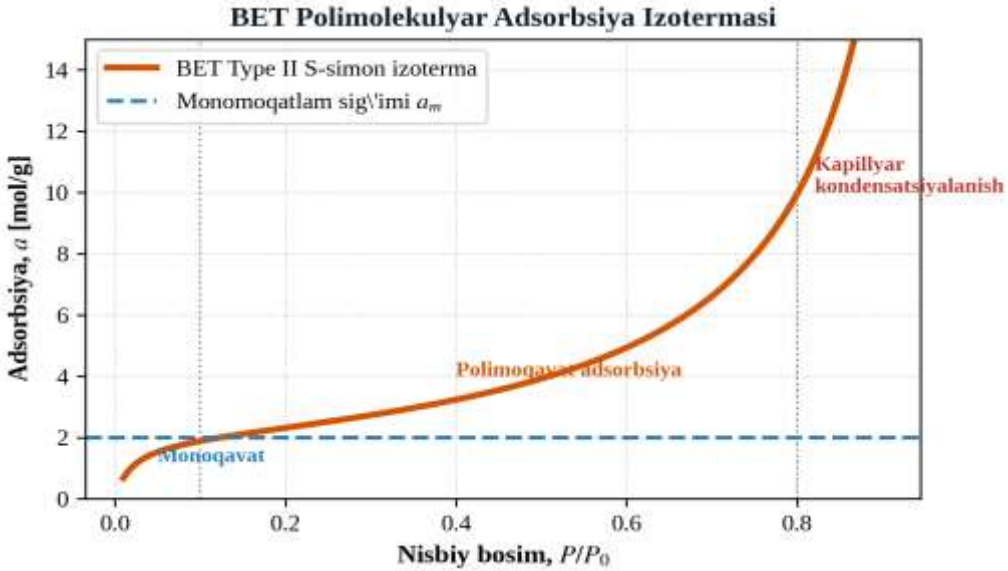
2. Birinchi qatlam adsorbsiya energiyasi (E1) adsorbent bilan ta'sirga bog'liq.

3. Ikkinchi va keyingi qatlamlar kondensatlanish issiqligiga (EL) teng deb qaraladi.

S-simon izoterma va amaliy ahamiyati: Kukunlar va g'ovak adsorbentlarning solishtirma sirt yuzasini (S_sol) aniqlashda standart xalqaro usul hisoblanadi.

BET Chiziqli Tenglamasi:

$$\frac{P/P_0}{a(1-P/P_0)} = \frac{1}{a_m C_{BET}} + \frac{C_{BET}-1}{a_m C_{BET}} \cdot \frac{P}{P_0}$$



13. Qattiq Adsorbentlar va G'ovaklik Strukturasi

1. Gidrofil (Qutbli) Adsorbentlar: Sirtida qutbli guruhlar bo'lgan adsorbentlar (Silikagel SiO2, Alyumogel Al2O3, gil minerallari). Suv va qutbli moddalarni yaxshi adsorbsiyalaydi.

2. Gidrofob (Qutbsiz) Adsorbentlar: Sirtida qutbsiz atomlar bo'lgan adsorbentlar (Aktivlangan ko'mir, soot, grafit). Organik moddalarni suvli eritmalardan yaxshi tutadi.

3. IUPAC bo'yicha G'ovaklar Tasnifi: • Mikrog'ovaklar: r < 2 nm

• Mezog'ovaklar: 2 nm < r < 50 nm

• Makrog'ovaklar: r > 50 nm

Rebinder qutblar tenglashuv qoidasi:

$$\left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_1 \approx \left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_2 \Rightarrow \text{Adsorbsiya maksimal}$$

P.A. Rebinder Qoidasi: Adsorbsiya jarayoni faza chegara sirtlarining qutbliliklar farqi (Delta E) kamayishi yo'nalishida boradi.

Eritmadan adsorbsiyalanish uchun erigan modda va adsorbent qutbliliklari o'xshash, erituvchiniki esa ulardan farqli bo'lishi kerak.

14. Eritmalardan Ionli Adsorbsiya va Panet-Fayans Qoidasi

Ionli Adsorbsiya Xususiyatlari: Qattiq adsorbent sirtida elektrod potentsiali va elektr ikki qatlami (EDL) hosil bo'lishi bilan kechadigan tanlanma (selektiv) adsorbsiya.

Panet-Fayans Selektivlik Qoidasi: Qattiq kristall adsorbent sirtiga birinchi navbatda uning kristall panjarasi tarkibiga kiruvchi yoki u bilan qiyin eriydigan birikma hosil qiluvchi ionlar adsorbsiyalanadi.

Ionitlar (Ion almashgichlar): Kationitlar (kation almashuvchi) va Anionitlar (anion almashuvchi) g'ovak polimer va minerallar.

Liotrop Kationlar Qatori:

$$\text{Kationlar:} \quad Cs^+ > Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$$

Liotrop Anionlar Qatori:

$$\text{Anionlar:} \quad I^- > Br^- > Cl^- > F^-$$

Liotrop (Hofmeyster) Qatorlar: Bir xil valentli ionlarning gidratlanish radiusi kamayishi bilan ularning adsorbsiyalanish qobiliyati ortadi.

15. Xromatografik Ajratish Usullari va Ularning Mexanizmi

M.S. Tsvet Kashfiyoti (1903): Osimlik pigmentlarini (xlorofill, karotin) bo'r ustunida ($CaCO_3$) adsorbsion ajratish orqali xromatografiya usuliga asos solindi.

Xromatografiya Klassifikatsiyasi: 1. Adsorbsion xromatografiya (G_{max} va K farqi bo'yicha)

2. Tasimlash xromatografiyasi (Eruvchanlik farqi)

3. Ion almashinish xromatografiyasi

4. Eksklyuzion (Gel-filtratsiya) xromatografiya

Zamonaviy HPLC va GC: Yuqori samarali suyuqlik (HPLC) va gaz xromatografiyasi analitik kimyoning eng sezgir usullari hisoblanadi.

Xromatografik Ustun Mexanizmi: Harakatchan faza (eluyent) va qo'zg'almas faza (adsorbent) o'rtasida moddalar uzluksiz adsorbsiya va desorbsiyalanadi.

Adsorbsiyalanish koeffitsienti kichik moddalar ustundan birinchi bo'lib ajralib chiqadi.

16. Adsorbsiyaning Tibbiyot va Biologiyadagi Roli

Enterosorbsiya va Gemosorbsiya: Oshqozon-ichak va qondan toksinlar, zaharlar, allergenlar hamda og'ir metallarni faollangan ko'mir va sintetik sorbentlar (Sorbent SKN, AUA) yordamida ajratib olish.

Biologik Membranalar: Hujayra membranasi lipid bimodal va oqsil qatlamlaridan tashkil topgan bo me'yoriy fermentativ va retseptor jarayonlar sirt hodisalariga asoslanadi.

Dori Moddalari Tasiri: Parchalanish va so'rilish tezgini oshirish uchun fermentativ va dori preparatlari mikrog'ovak tashuvchilarda immobilizatsiyalanadi.

Tibbiyotda Qo'llaniladigan Sorbentlar: • Faollangan ko'mir (Aktivlashtirilgan uglerod)

• Smekta, Politrepan (Gil minerallari)

• Silikagelli enterosorbentlar (Polisorb)

• Selektiv immunasorbentlar

17. Adsorbsiyaning Sanoat va Ekologiyadagi Amaliy Roli

Gazlarni va Havo Muhitini Tozalash: Sanoat chiqindi gazlarini H_2S, SO_2, CO_2 va zaqarlantiruvchi moddalardan tozalash. Protivogazlarda (Zelinskiy protivogazi) gazlarni tutib qolish.

Suv va Oqovalarni Tozalash: Ichimlik suvi hamda sanoat oqova suvlarini neft mahsulotlari, bo'yoqlar, fenollar va sirt-aktiv moddalardan adsorbsion tozalash.

Geterogen Kataliz va Flotatsiya: Sanoat sintetik reaksiyalarining 80% gacha qismi katallizator sirtidagi adsorbsiya orqali boradi. Ma'danlarni boyitishda flotatsiya jarayoni.

Sanoat Texnologiyalari:
- Koks gazidan benzol va toluol ajratib olish
- Shakar va moylarni rangsizlantirish
- Molekulyar elaklar (seolitlar) yordamida gazlarni quritish va fraksiyalash